Tarea 1

Técnicas de conteo y probabilidad aplicada al taller

Indicaciones. Resuelve los seis ejercicios **a mano en tu libreta**. Define los eventos cuando corresponda, identifica los datos, selecciona y justifica la fórmula, sustituye y desarrolla cada operación. En conteo, indica si importa el orden. Reporta probabilidades en decimal y porcentaje, redondeadas a dos decimales cuando sea necesario.

1. Un lote contiene 50 bujías distintas: 44 buenas y 6 defectuosas. Se elige una al azar, todas equiprobables. Calcula la probabilidad de obtener una defectuosa y la de obtener una buena.
2. La probabilidad de que una orden de servicio se retrase es 0.18. Calcula la probabilidad de que no se retrase y comprueba tu resultado mediante la suma de ambos eventos.
3. De 60 órdenes, 28 incluyen cambio de aceite, 20 revisión de frenos y 8 ambos servicios. Al elegir una al azar, todas equiprobables, calcula: a) aceite o frenos, incluyendo ambos; b) solo aceite; c) ninguno de los dos servicios.
4. Para identificar servicios se usan claves con una letra de {A, B, C, D} seguida de un dígito de {1, 2, 3, 4, 5}. ¿Cuántas claves diferentes pueden formarse? Justifica el procedimiento por etapas.
5. Hay 6 mecánicos distintos. Se asignan tres puestos: responsable, auxiliar y verificador. Nadie ocupa más de un puesto. ¿Cuántas asignaciones diferentes pueden realizarse? Desarrolla la fórmula con factoriales y comprueba por multiplicación de opciones.
6. De los mismos 6 mecánicos se elige una comisión de 3 personas, sin puestos. ¿Cuántas comisiones distintas se pueden formar? Desarrolla los factoriales y explica por qué no coincide con el ejercicio 5.

Formato obligatorio de entrega

Entrega **un solo archivo PDF en la plataforma de Universidad Maya**, en el espacio de Tarea 1 y dentro del plazo publicado. Organiza el documento en este orden:

a) **Portada:** universidad, carrera, materia, título de la tarea, apellidos y nombre completo, grupo (4AS o 4BS), docente y fecha.
b) **Introducción breve:** propósito de la tarea y temas que se aplican.
c) **Desarrollo de los seis ejercicios:** incluye el enunciado o su captura y **fotografías o capturas legibles de tus procedimientos completos en la libreta**, numeradas y en orden. Deben verse datos, fórmula, sustitución, operaciones y respuesta; una lista de resultados no sustituye el procedimiento.
d) **Interpretación breve por ejercicio:** explica qué significa tu resultado en el contexto del problema.
e) **Conclusión:** resume lo aprendido y cómo distingues las fórmulas utilizadas.

Evidencia y penalización. Toma fotos enfocadas, bien iluminadas y sin recortes que oculten operaciones. Comprueba su legibilidad dentro del PDF. Las omisiones de apartados, ejercicios o procedimientos y las evidencias ilegibles **se penalizarán sobre la calificación**; la evidencia que no pueda leerse no permitirá valorar el procedimiento. No entregues fotografías sueltas: intégralas en el PDF.